

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar instrumentos digitales de medición de pH de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401036
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	19/01/2026
			X	Fecha de revisión:	19/01/2031
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	16/01/2026			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1635

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A pHmetros.				
Ámbito de la NSCL:	B Tituladores potenciométricos.				
Ámbito de la NSCL:	C Medidores potenciométricos.				
Ámbito de la NSCL:	D Electrodo de pH.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL		
220401009	1	20401 - METROLOGÍA	Calibrar ítems de acuerdo con procedimiento técnico y normativa		
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)									
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Calibrar instrumentos digitales de medición de pH de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración	→

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Operar instrumento de medición de pH	1.1	La ratificación de especificaciones técnicas corresponde con ficha técnica del instrumento y manual de operación del instrumento
		1.2	La constatación del mecanismo de funcionamiento corresponde con tipo de instrumento y manual de operación del instrumento

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.3	La confirmación de resolución corresponde con tipo de instrumento y ficha técnica del instrumento
		1.4	El chequeo de intervalo de medida corresponde con ficha técnica del instrumento y requerimientos técnicos
		1.5	El ensamble de componentes está acorde con características del instrumento de medición y manual de operación del instrumento
		1.6	El energizado del equipo corresponde con características del instrumento de medición y manual de operación del instrumento
		1.7	El calentamiento del equipo corresponde con características del instrumento de medición y manual de operación del instrumento
		1.8	La selección del modo de medición está acorde con tipo de ensayo de calibración y manual de operación del instrumento
		1.9	La regulación de componentes corresponde con manual de operación del instrumento y tipo de ensayo calibración
2	Disponer electrodo de medición de pH	2.1	La revisión del periodo de validez está acorde con procedimiento de verificación de trazabilidad y certificado de análisis
		2.2	La corroboración del valor nominal corresponde con ficha técnica de la solución tampón y certificado de análisis
		2.3	La dosificación de soluciones está acorde con ficha técnica del instrumento de medición y método de calibración
		2.4	El acondicionamiento térmico corresponde con ficha técnica de la solución tampón y tipo de infraestructura
		2.5	El control de temperatura corresponde con ficha técnica de la solución tampón y tipo de ensayo de calibración
		2.6	La validación de nivel de electrolito corresponde con manual de operación del instrumento y tipo de electrodo de medición de pH
		2.7	La implementación de protocolos de limpieza está acorde con manual de operación del instrumento y manual de mantenimiento del instrumento
		2.8	La comparación de lecturas del electrodo corresponde con certificado de análisis y ficha técnica de electrodo de medición
		2.9	El seguimiento de lecturas del electrodo y valor de referencia corresponde con certificado de análisis y manual de operación del instrumento
3	Consolidar medidas de pH	3.1	La designación de puntos de medición de pH corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.2	La delimitación del número de repeticiones está acorde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.3	La distribución de soluciones tampón corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.4	La inserción del electrodo de medición corresponde con tipo de ensayo de calibración y manual de operación del instrumento
		3.5	La estabilización del electrodo de pH está acorde con ficha técnica de electrodo de medición y manual de operación del instrumento
		3.6	La toma de lecturas de pH corresponde con manual de operación del instrumento y método de calibración
		3.7	El enjuague del electrodo está acorde con ficha técnica del electrodo de medición y tipo de ensayo de calibración
		3.8	La medición de temperatura corresponde con tipo de ensayo de calibración y ficha técnica de la solución tampón
		3.9	El registro de errores de indicación de pH está acorde con características del método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de calibración	4.1	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.2	La valoración de incertidumbre de resolución está acorde con características del instrumento de medición y método de estimación de incertidumbre
		4.3	La adición de incertidumbre de repetibilidad del instrumento corresponde con características del instrumento de medición y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La verificación de incertidumbre del valor nominal de pH está acorde con certificado de análisis y método de estimación de incertidumbre
		4.5	La compensación de incertidumbre de pH por temperatura está acorde con certificado de análisis y método de estimación de incertidumbre

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		4.6	La cuantificación de incertidumbre del instrumento de medición de temperatura corresponde con certificado de calibración de instrumentos de compensación de temperatura y método de estimación de incertidumbre
		4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y directrices de informes de calibración
		4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y directrices de informes de calibración
		4.9	La declaración de conformidad de los resultados corresponde con características del método de calibración y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de elementos corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con manual de operación y características de accesorios de manipulación
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Instrumentos de medición de pH: tipo y características, especificaciones técnicas, ficha técnica, tipos de electrodos de medición de pH, principios de medición potenciométrica, tipos de mecanismos de compensación de temperatura, fichas técnicas de electrodos de medición de pH, tipos de instrumentos de compensación de temperatura, fichas técnicas de instrumentos de compensación de temperatura, características metrológicas, accesorios, error máximo permitido, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas, prácticas de mantenimiento de electrodos de pH, certificado de calibración de instrumentos de compensación de temperatura, tipos de medición directa e indirecta de pH (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 4.3, A1, A3, E1)	
b. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9, A2)	
c. Métodos de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento requerido, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.8, 1.9, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.9, A2)	
d. Soluciones tampón: tipo y características, especificaciones técnicas, tipos de clases de exactitud, ficha técnica, certificado de análisis, parámetros de verificación, procedimiento de verificación de trazabilidad metrológica, parámetros de incertidumbre, ficha de seguridad, tipos de materiales de referencia certificados y no certificados, criterios específicos de acreditación y trazabilidad metrológica (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8, 4.4, 4.5, A1, A3, E1)	
e. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso (2.4)	
f. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.1)	
g. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
h. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

- i. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (A1, C2, D1, E1)
- j. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)
- k. Normativa ambiental: técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)
- l. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas		
El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):		
Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Comprobación de características metrológicas del instrumento de medición (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, D1)
		2. Alistamiento de condiciones de operación (1.5, 1.6, 1.7, A1, B1, C1, C2, E1)
		3. Configuración de parámetros (1.8, 1.9, A2, A3, B2)
		4. Preparación de soluciones tampón (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, A2, B1, D1)
		5. Habilitación de inmersión del electrodo (2.6, 2.7, A1, B2, C1, C2, E1)
		6. Igualación de lecturas de electrodo con valores de pH definidos (2.8, 2.9, A3)
		7. Detallado de condiciones de calibración (3.1, 3.2, D1)
		8. Obtención de medidas de pH experimentales (3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2)
		9. Inventario de contribuciones a la incertidumbre (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
		10. Diagramación de resultados de calibración (4.7, 4.8, 4.9, D1)
	De producto:	11. Reporte de estado de instrumento de calibración y patrones de medida (1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 2.8, 3.5, 3.8)
		12. Reporte de resultados de medida (1.3, 1.8, 2.8, 2.9, 3.6, 3.9, 4.1, 4.2)
		13. Informe de calibración (1.3, 1.4, 2.1, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.6, 4.7, 4.9)
Evidencias de Conocimiento	1. Instrumentos de medición de pH: tipo y características, especificaciones técnicas, ficha técnica, tipos de electrodos de medición de pH, principios de medición potenciométrica, tipos de mecanismos de compensación de temperatura, fichas técnicas de electrodos de medición de pH, tipos de instrumentos de compensación de temperatura, fichas técnicas de instrumentos de compensación de temperatura, características metrológicas, accesorios, error máximo permitido, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas, prácticas de mantenimiento de electrodos de pH, certificado de calibración de instrumentos de compensación de temperatura, tipos de medición directa e indirecta de pH (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 4.3, A1, A3, E1)	
	2. Métodos de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento requerido, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.8, 1.9, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.9, A2)	
	3. Soluciones tampón: tipo y características, especificaciones técnicas, tipos de clases de exactitud, ficha técnica, certificado de análisis, parámetros de verificación, procedimiento de verificación de trazabilidad metrológica, parámetros de incertidumbre, ficha de seguridad, tipos de materiales de referencia certificados y no certificados, criterios específicos de acreditación y trazabilidad metrológica (2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8, 4.4, 4.5, A1, A3, E1)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional
JOSE MANUEL PERILLA RAMOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
MARLENY JARAMILLO MEJÍA	GERENTE	ASESORÍAS INTEGRALES MJM	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
WILLI MOLINA RESTREPO	FACILITADOR SECTORIAL - REDES DE AMBIENTAL Y QUÍMICA	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	BOGOTÁ D.C.
MIGUEL EDUARDO LÓPEZ ACOSTA	INGENIERO DE INSTRUMENTACIÓN	TEAM FOODS S.A.	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS FELIPE MOLINA TRIANA	EVALUADOR LIDER	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	BOGOTÁ D.C.
DEISY LORENA MESA MESA	VALIDADOR DE PROCESOS FARMACÉUTICOS	COASPHARMA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
JOHANA CRIOLLO ALVARADO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	BOGOTÁ D.C.
WILLIAM ANDRÉS MOLINA RUIZ	REPRESENTANTE LEGAL	SOLMEIN S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
CRISTIAN CAMILO PEÑA RUEDA	DIRECTOR DE LABORATORIO	METROLOGICAL CENTER SAS	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
IVÁN CARDOZO BOTELLO	GERENTE / INSTRUMENTISTA	SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S	NEIVA
EMILIO ANDRÉS GONZÁLEZ RIVERA	METRÓLOGO	SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S	NEIVA
CARLOS AUGUSTO PERDOMO PINZÓN	DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
SANTIAGO ANDRÉS RODRÍGUEZ MORÓN	APOYO TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NEIVA
IVÁN DAVID CARDOZO CHARRY	GERENTE	INTEC SERVICE SAS	NEIVA
SCHNEIDER JESÚS CASTILLO MELÉNDEZ	GERENTE	INVESTIGACIONES METROLÓGICAS DEL CARIBE	BARRANQUIL LA
LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN	COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGIA	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P	NEIVA
MIQUEL CANTARERO VALDÉS	CONSULTOR TÉCNICO, FORMADOR Y AUDITOR LÍDER INTERNO 17025	TÉCNICAS DE CONTROL METROLÓGICO SL	BARCELONA
WILBER ANTONIO CÓRDOBA PALACIOS	DIRECTOR TÉCNICO	DOXA INTERNACIONAL SAS	MEDELLÍN
JUAN FELIPE CALDERÓN ARDILA	COORDINADOR DE OPERACIONES	A MB INGENIERÍA METROLÓGICA HQ ALCA S.A.S	MEDELLÍN
KATHERINE ANDREA QUIROZ JARAMILLO	DIRECTORA TÉCNICA	A MB INGENIERÍA METROLÓGICA HQ ALCA S.A.S	MEDELLÍN
ANDRÉS FELIPE RAMÍREZ	DOCENTE	UNIVERSIDAD CES	MEDELLÍN

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

BARRERA

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
METAINGENIERÍA S.A.S.	JUAN CARLOS MAYORGA ROJAS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO INAP LTDA. S.U.	DAVID PÉREZ	DELEGATARIO	BARRANCABE RMEJA
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUIL LA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO CENTRO DE PROGRAMAS DIVERSIFICADO CPD LTDA	BLADIMIRO SOLANO SUÁREZ	DELEGATARIO	APARTADÓ
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación Metodológica: ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS - ANDRÉS JULIÁN TRIANA RIVERA

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado